INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

AEP

cesae digital

Centro para o Desenvolvimento
de Competências Digitais

PRO_MOV by Reskilling4Employment
Software Developer

Desenvolvimento Web (front-end)

Bruno Santos

bruno.santos@cesae.pt

Git

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- O git é um sistema de controlo de versões.
- Possibilita o rastreio de alterações, adicionar novos ficheiros, modificar ficheiros e caso essa alteração esteja errada, voltar ao estado inicial.
- Tem a funcionalidade de inspecionar alterações (ex.: descobrir quando um erro foi gerado e como foi gerado).

Git

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- A distribuição de ficheiros é uma das funcionalidades mais importantes do git.
- Quando um colaborador quer usar o projeto não vai usar o código diretamente no servidor, vai sim fazer o clone de todo o repositório e todas as alterações para a máquina local.

Git

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Se cada colaborador clonar todo o repositório para sua máquina ao usar o projeto, significa que todas as pessoas no seu projeto tem uma cópia local do trabalho, assim, caso o seu servidor/máquina tenha algum problema (ex.: avaria), todos os colaboradores possuem uma cópia do repositório e cada um deles pode para distribuir novamente para os outros colaboradores.

Git

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Para que um projeto seja totalmente perdido utilizando o Git só se houver apenas uma cópia do repositório, ou seja, tendo várias instâncias conseguimos ter backups recuperáveis.

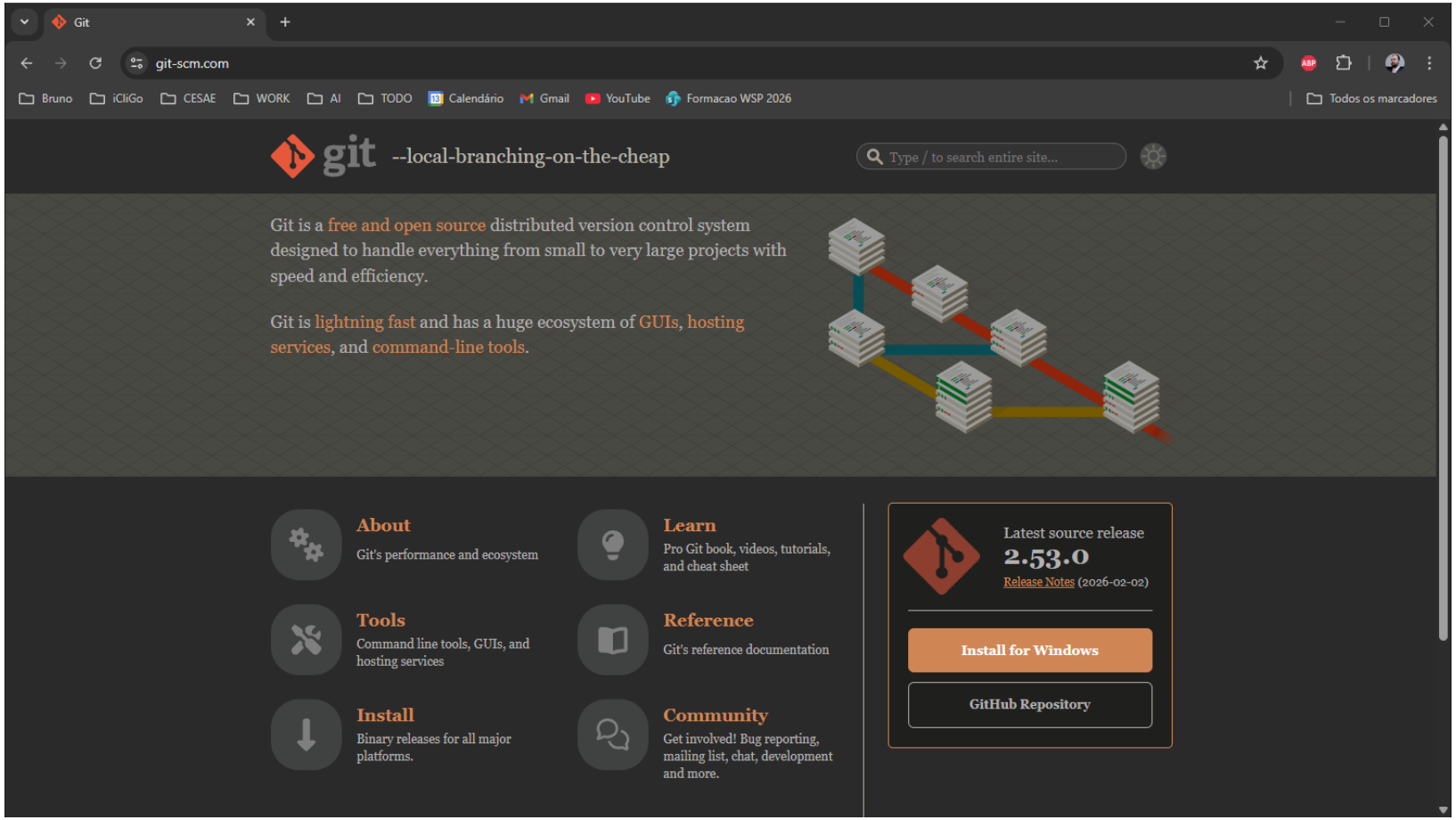
Git

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- O conceito de distribuição trás o conceito de branch e merge.
- Branch é uma ramificação do seu projeto num certo ponto, uma cópia exata do projeto. Ou seja, podem ser feitas todas as alterações que pretender que não irá afetar o trabalho de outros colaboradores.
- Por exemplo, um conjunto de colaboradores está responsável cada um por uma parte de um projeto, cada um desenvolve o seu trabalho sem interferir com os outros.
- No final é possível combinar essa funcionalidade (merge) na versão final do projeto e partir desse ponto distribuir para os outros colaboradores envolvidos no projeto.

Instalação do Git

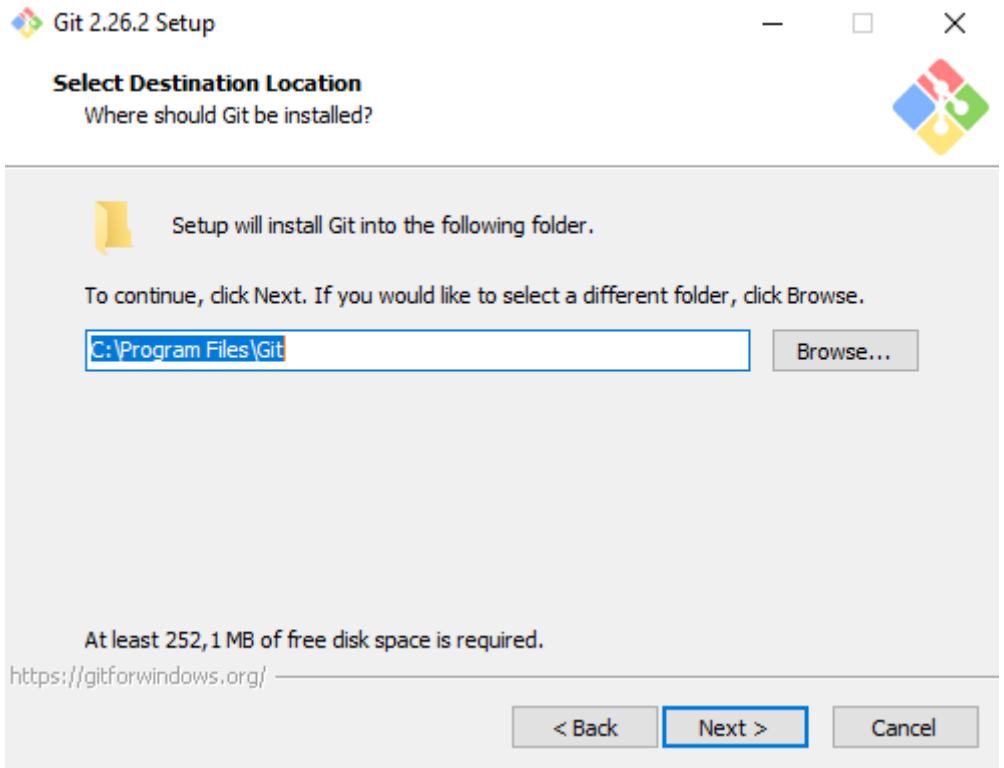
cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais



https://git-scm.com/

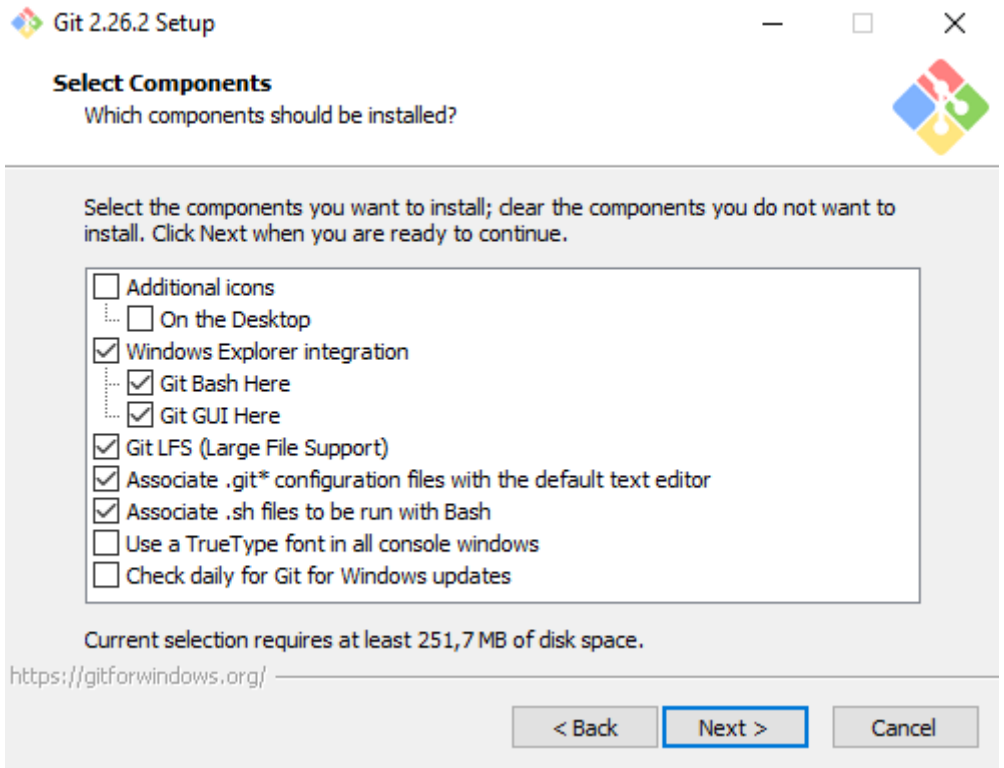
Instalação do Git

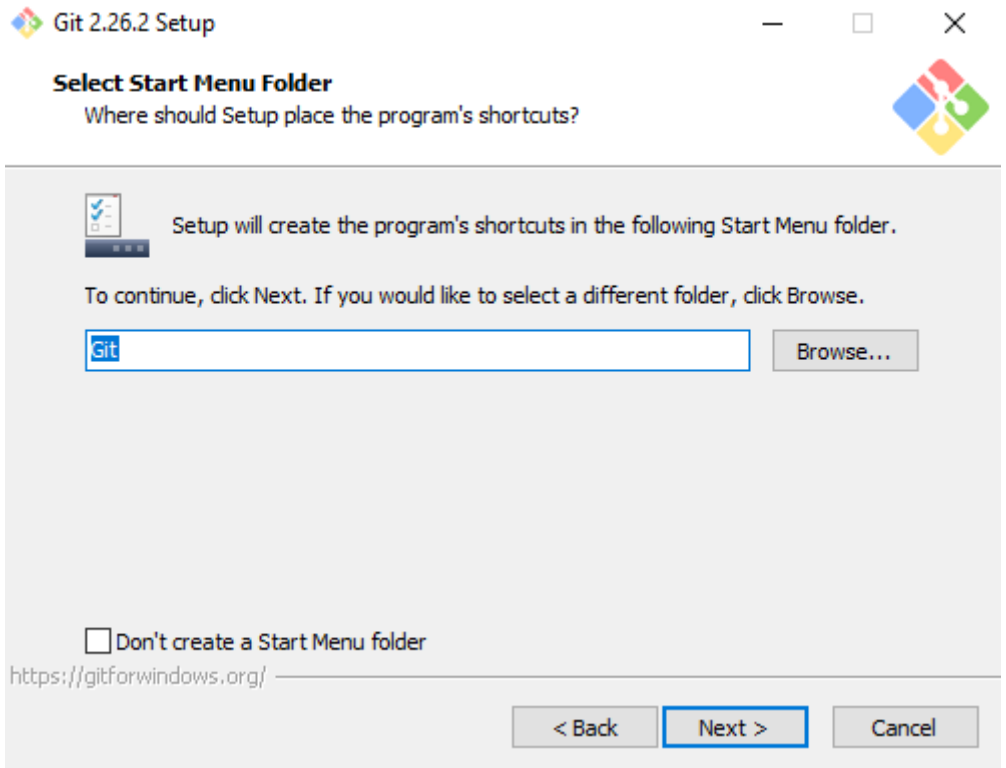
cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais



Instalação do Git

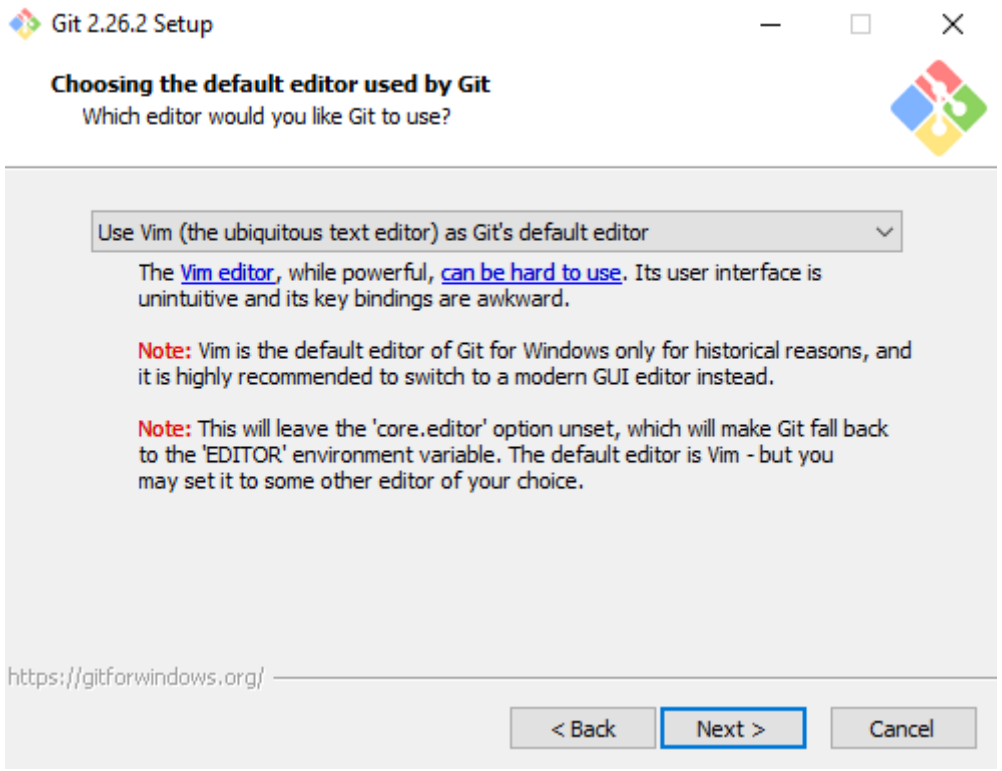
cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

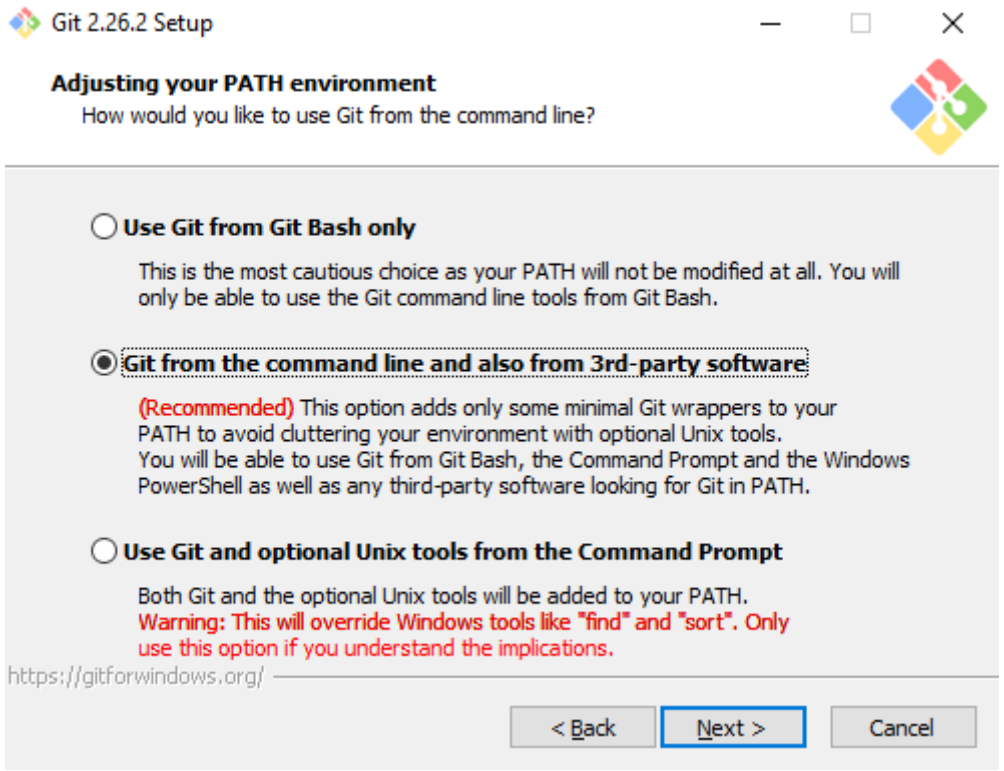




Instalação do Git

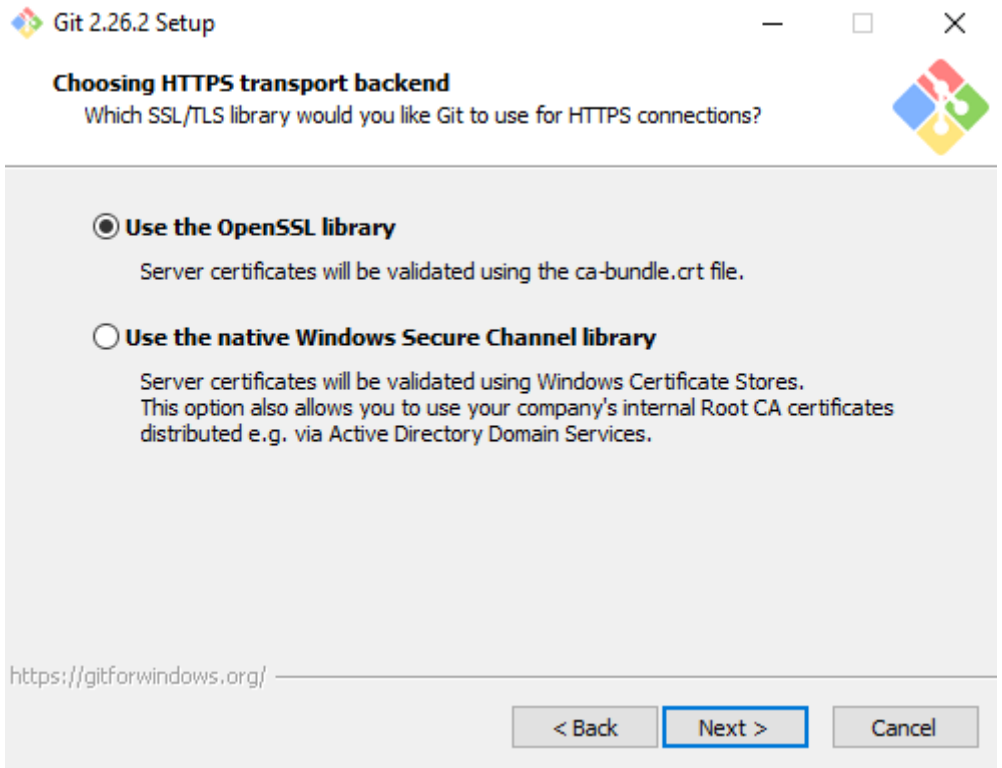
cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

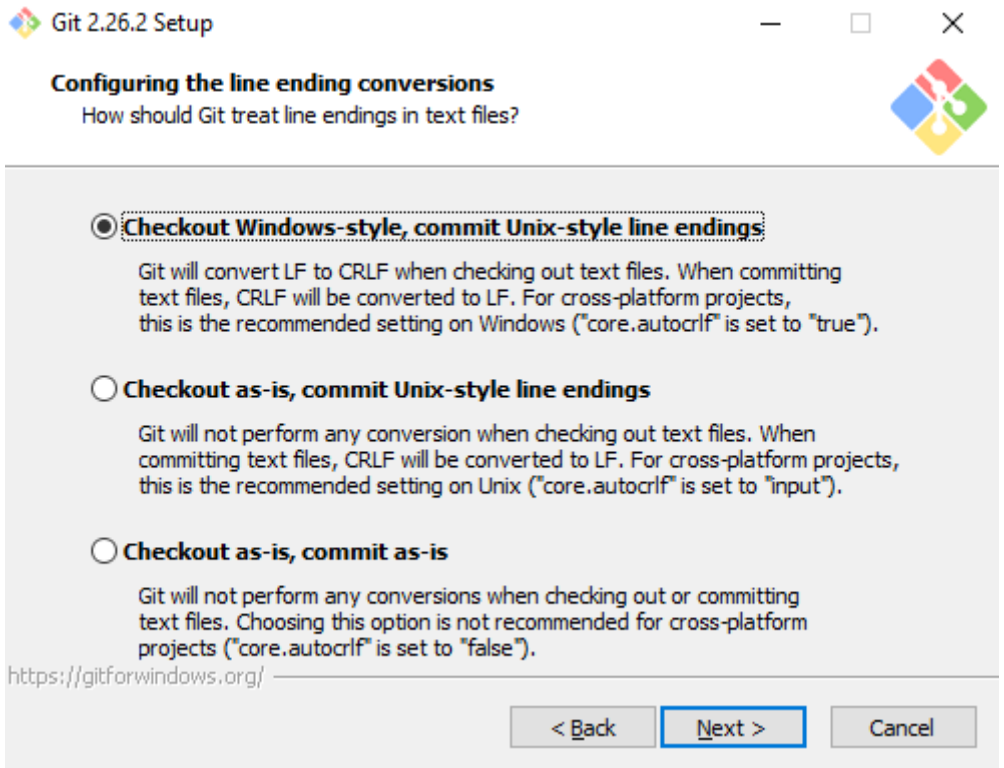




Instalação do Git

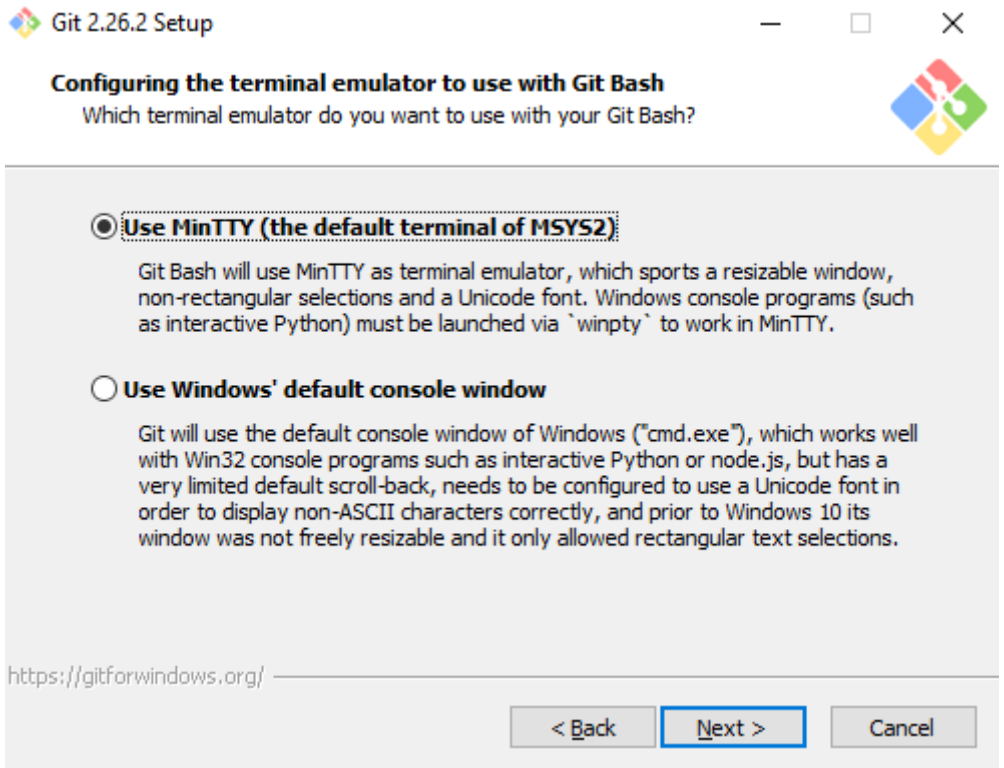
cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

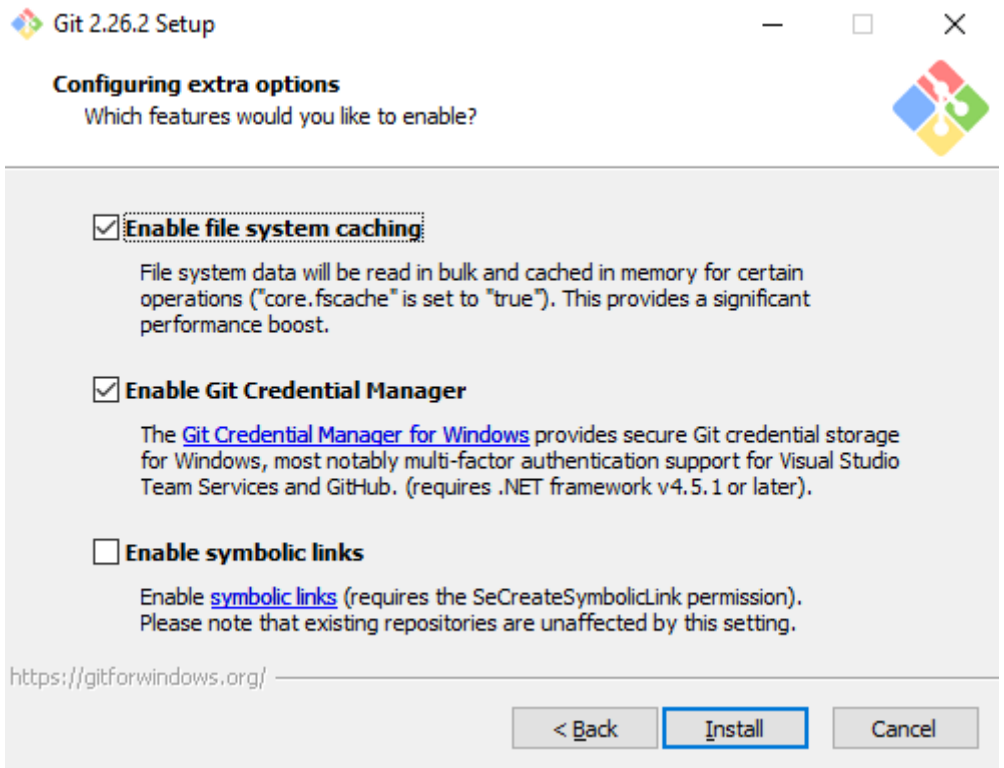




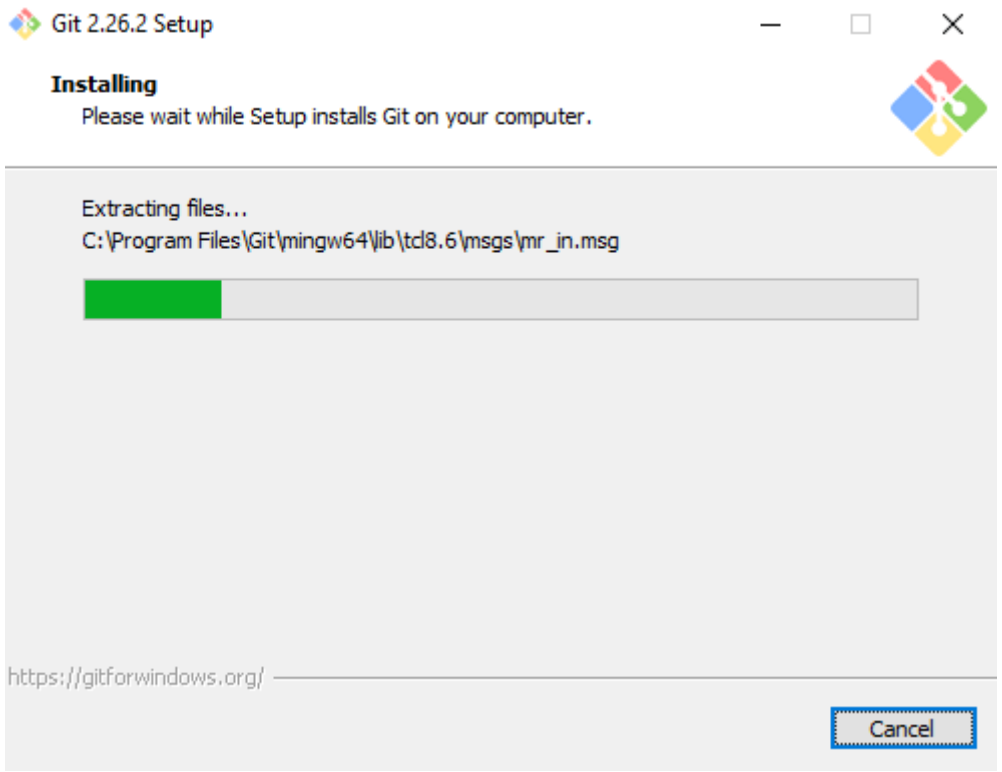
Instalação do Git

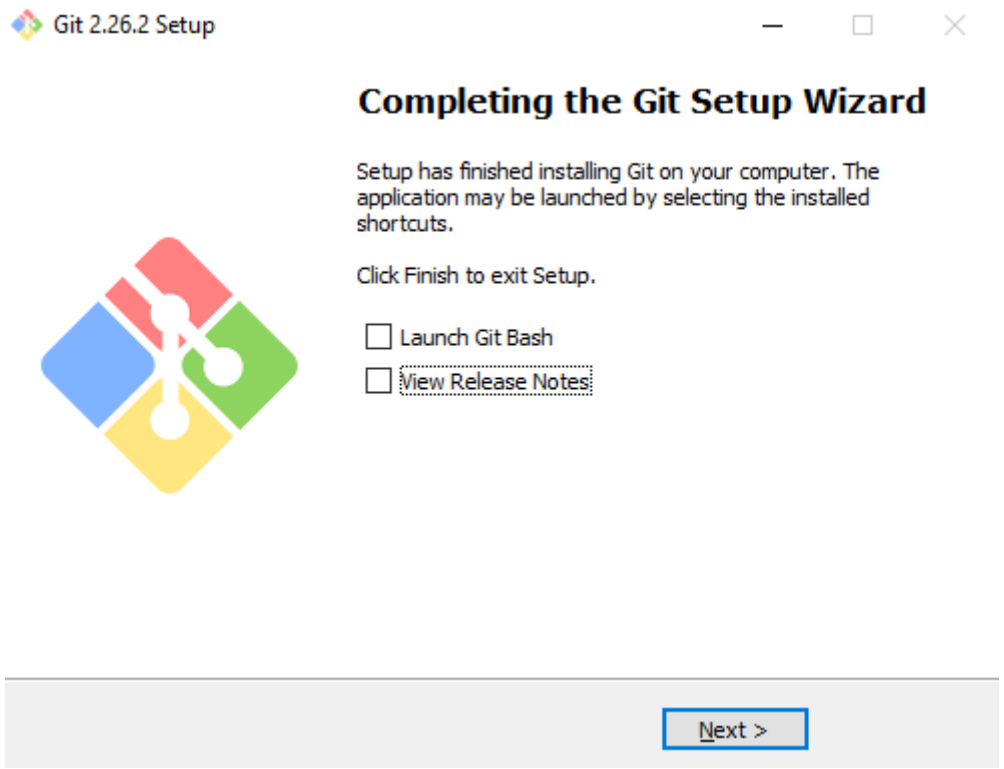
cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais





Instalação do Git





Exemplos de utilização

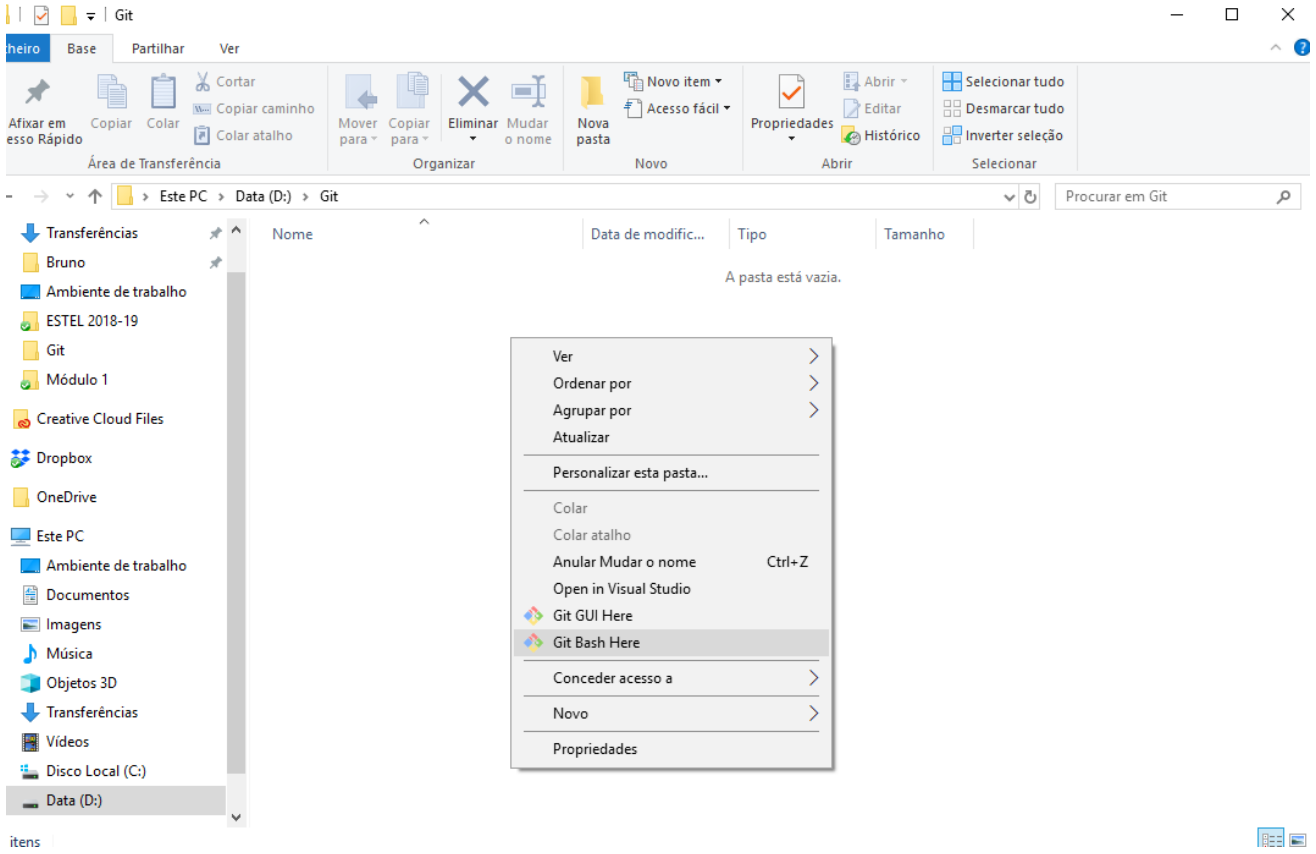
cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Nos slides seguintes iremos utilizar a bash do git, ainda assim podemos utilizar outros terminais como por exemplo o inserido diretamente no Visual Studio Code.

Criar pasta como repositório git

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Criar uma pasta, e com o botão direito do rato abrir Git Bash Here



Criar pasta como repositório git

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Para iniciarmos a pasta como um diretório git devemos usar o comando git init

- Usando o comando dir –a conseguimos ver os ficheiros presentes na pasta. De notar que depois do comando git init passa a existir um ficheiro .git na pasta que será o responsável pela gestão do repositório. Também é visível a anotação (master) associada à pasta.

Criar pasta como repositório git

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

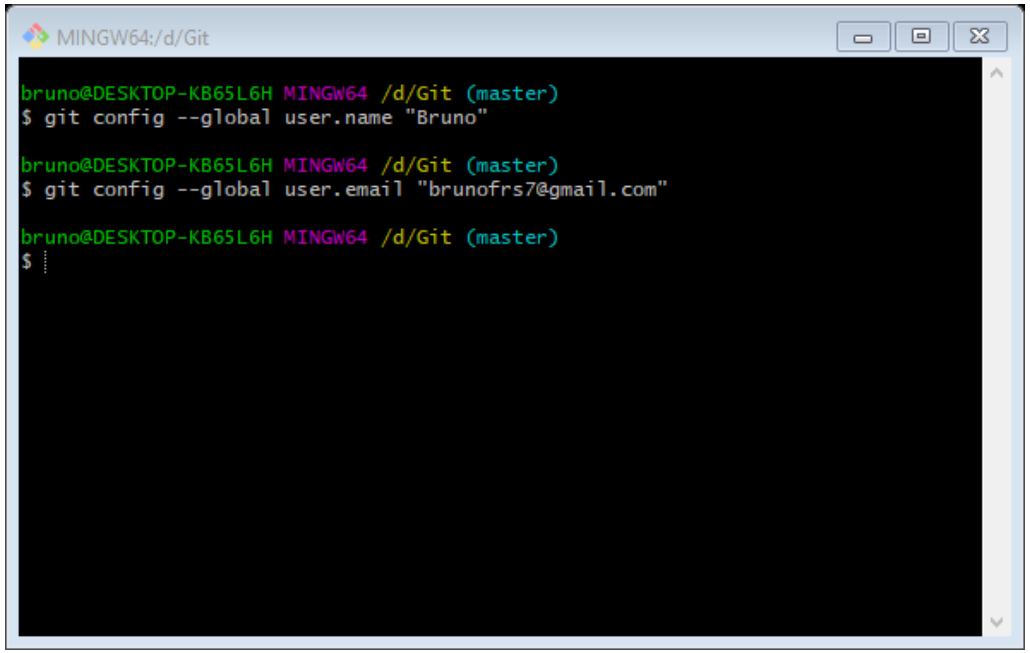
MINGW64:/d/Git

```
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git
$ dir -a
.  ..

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Git/.git/

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ dir -a
.  ..  .git

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Primeiros passos

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

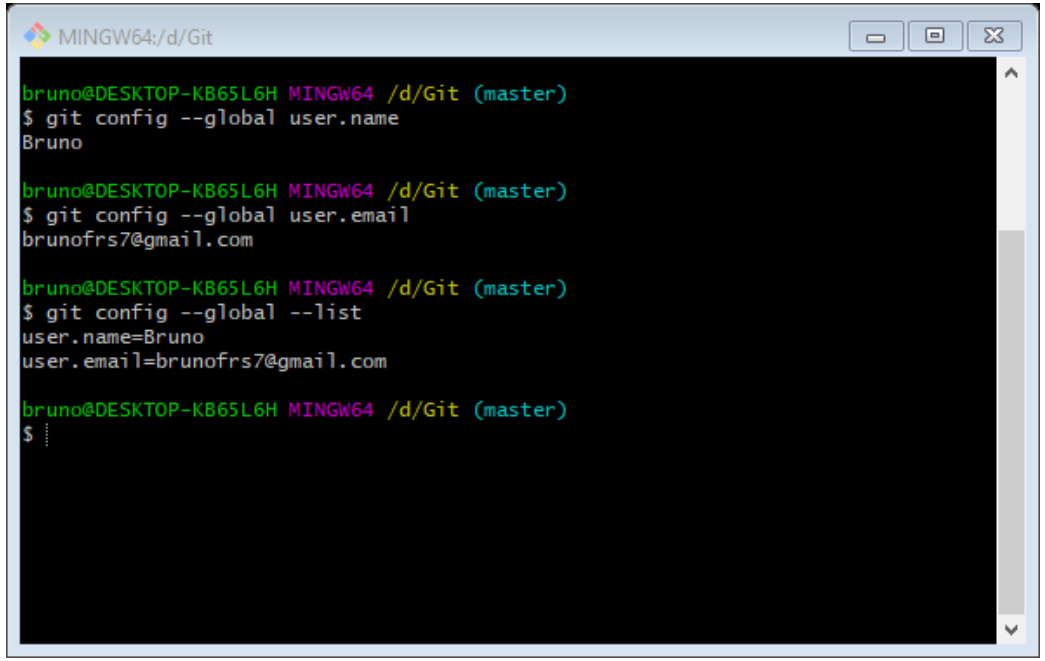
- Em primeiro lugar deve ser definido o nome e email do utilizador que está a usar o repositório de forma a ser possível identificar unicamente cada colaborador.



Primeiros passos

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Para consultar os dados inseridos podemos inserir os mesmos comandos sem o valor entre aspas ou usando a flag --list

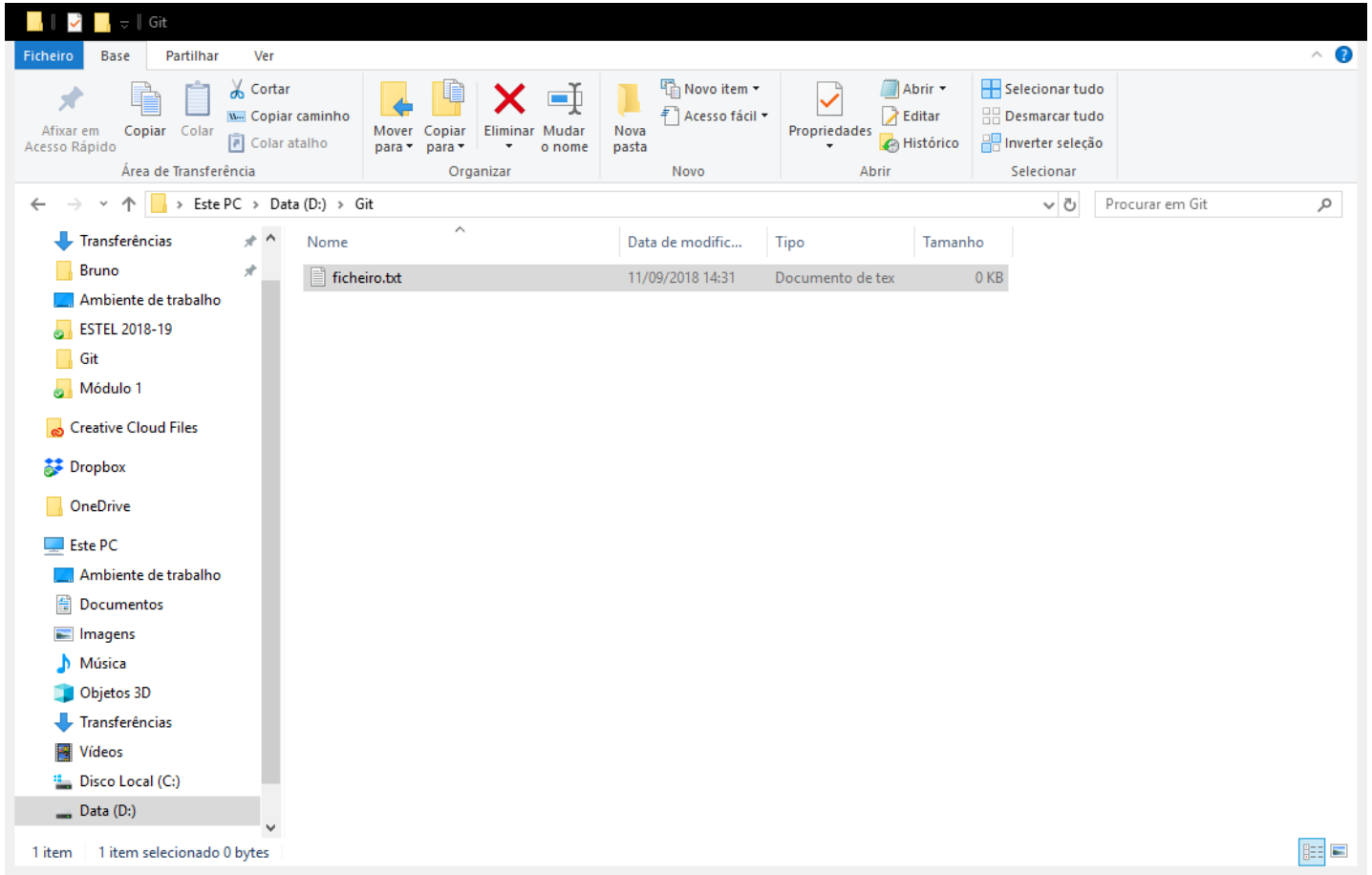


Verificar estado do repositório

- Após a configuração do nome e email do utilizador e inicialização do repositório podemos verificar quais os ficheiros que estão a ser adicionados ao controlo de versões usando o comando git status

Verificar estado do repositório

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais



Verificar estado do repositório

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

MINGW64:/d/Git

```
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        ficheiro.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Adicionar ficheiros ao controlo de versão

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Nesta fase conseguimos saber os ficheiros que não fazem parte do controlo de versão e adicioná-los usando um dos comandos:
- git add nomeficheiro (adiciona apenas o ficheiro)
- git add . (adiciona todos os ficheiros)

Adicionar ficheiros ao controlo de versão

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

MINGW64:/d/Git

```
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        ficheiro.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git add --all

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Adicionar ficheiros ao controlo de versão

- Após adicionar o ficheiro, fazendo novamente git status aparecem os ficheiros adicionados e que não estão no commit

Adicionar ficheiros ao controlo de versão

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

```
MINGW64:/d/Git
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        ficheiro.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git add --all

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

        new file:   ficheiro.txt


bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Commit

- Depois de adicionados os ficheiros vamos fazer um commit, associando-lhe um comentário, usando o comando:

git commit -m “Comentário”

Commit

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

MINGW64:/d/Git

```
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git add --all

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

        new file:   ficheiro.txt


bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git commit -m "Primeira versão"
[master (root-commit) 93896b5] Primeira versão
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 ficheiro.txt

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Verificar commit

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Podemos agora fazendo git status verificar que não existe nenhuma alteração desde o commit.

MINGW64:/d/Git

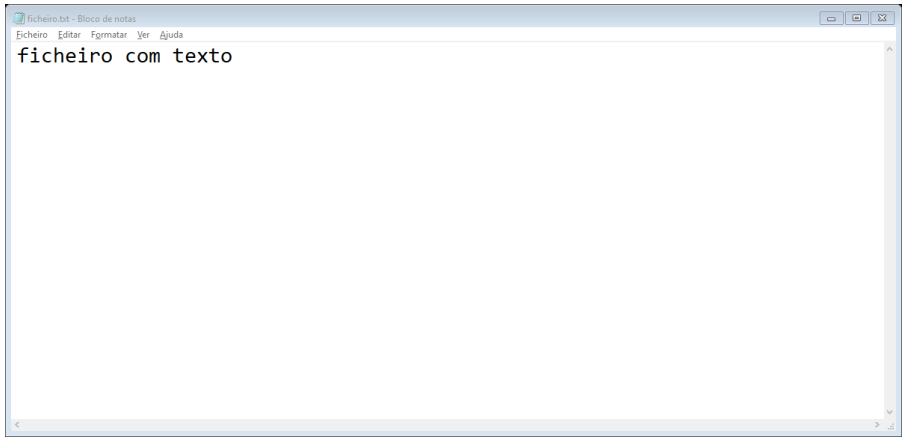
```
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

        new file:   ficheiro.txt


bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git commit -m "Primeira versão"
[master (root-commit) 93896b5] Primeira versão
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 ficheiro.txt

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

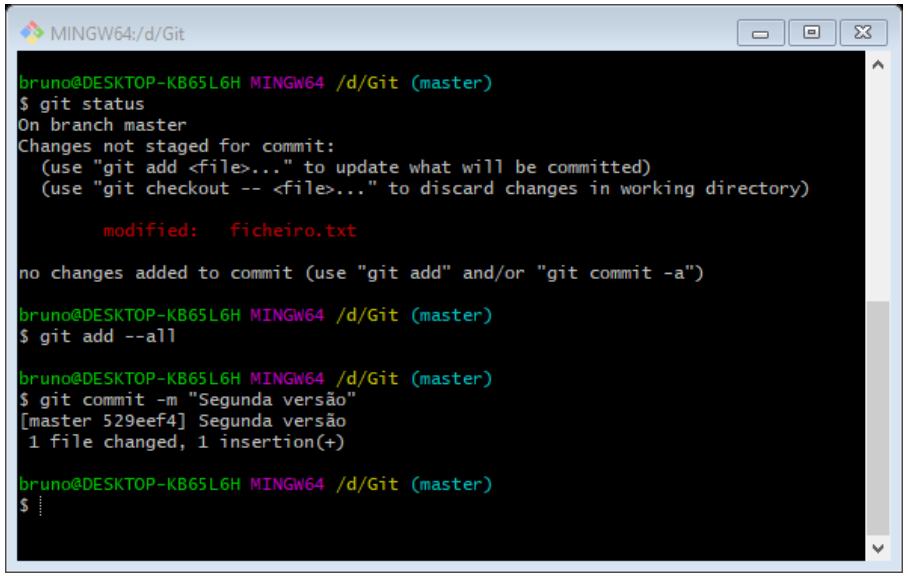
Histórico de alterações

- Vamos alterar o conteúdo do ficheiro.txt, adicionar o ficheiro ao próximo controlo de versão e fazer o commit.

Histórico de alterações

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais





Histórico de alterações

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Com o comando “git log” podemos verificar as várias versões que estão guardadas

```
MINGW64:/d/Git

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git log
commit 529eef4311c6591241adc37aaff377719ddd44f7 (HEAD -> master)
Author: Bruno <brunofrs7@gmail.com>
Date:   Tue Sep 11 20:11:40 2018 +0100

    Segunda versão

commit 93896b5de13107a52bc6f6137306e34392b274de
Author: Bruno <brunofrs7@gmail.com>
Date:   Tue Sep 11 20:07:23 2018 +0100

    Primeira versão

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Histórico de alterações

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Para verificar as alterações que foram feitas entre dois commit podemos utilizar o comando:

```
git diff HASH1 HASH2
```

- Substituindo hash1 e hash2 pelos códigos dos commit apresentados

Histórico de alterações

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

```
MINGW64:/d/Git
Author: Bruno <brunofrs7@gmail.com>
Date:   Tue Sep 11 20:11:40 2018 +0100

    Segunda versão

commit 93896b5de13107a52bc6f6137306e34392b274de
Author: Bruno <brunofrs7@gmail.com>
Date:   Tue Sep 11 20:07:23 2018 +0100

    Primeira versão

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git diff 529eef4311c6591241adc37aaff377719ddd44f7 93896b5de13107a52bc6f6137306
e34392b274de
diff --git a/ficheiro.txt b/ficheiro.txt
index c8fe5db..e69de29 100644
--- a/ficheiro.txt
+++ b/ficheiro.txt
@@ -1 +0,0 @@
-ficheiro com texto
\ No newline at end of file

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Histórico de alterações

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Utilizando o comando git log --stat conseguimos fazer uma análise mais aprofundada do log de versões

Histórico de alterações

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

MINGW64:/d/Git

```
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git log --stat
commit 529eef4311c6591241adc37aaff377719ddd44f7 (HEAD -> master)
Author: Bruno <brunofrs7@gmail.com>
Date:   Tue Sep 11 20:11:40 2018 +0100

    Segunda versão

 ficheiro.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

commit 93896b5de13107a52bc6f6137306e34392b274de
Author: Bruno <brunofrs7@gmail.com>
Date:   Tue Sep 11 20:07:23 2018 +0100

    Primeira versão

 ficheiro.txt | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Voltar a um commit anterior

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- É possível voltar a um commit anterior descartando as alterações efetuadas desde esse momento com o comando:

```
git checkout HASH
```

Voltar a um commit anterior

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

MINGW64:/d/Git

```
Date:   Tue Sep 11 20:07:23 2018 +0100

    Primeira versão

 ficheiro.txt | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git checkout 93896b5de13107a52bc6f6137306e34392b274de
Note: checking out '93896b5de13107a52bc6f6137306e34392b274de'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:

  git checkout -b <new-branch-name>

HEAD is now at 93896b5 Primeira versão

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git ((93896b5...))
$
```

Voltar a um commit anterior

- É imediatamente percetível que não estamos no último estado pois o valor a azul claro que indica a versão que estamos a usar deixou de ter a indicação de master para passar ao valor do commit.

```
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git ((93896b5...))
```

- Para além desta alteração, o ficheiro.txt voltou ao estado anterior ao último commit.
- Nota: fazendo um git log apenas aparecerão os commit até ao atual.

Voltar a um commit anterior

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Para voltar ao último commit realizado basta utilizar o mesmo comando (git checkout) indicando que a HASH é a master

```
MINGW64:/d/Git

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:

  git checkout -b <new-branch-name>

HEAD is now at 93896b5 Primeira versão

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git ((93896b5...))
$ git status
HEAD detached at 93896b5
nothing to commit, working tree clean

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git ((93896b5...))
$ git checkout master
Previous HEAD position was 93896b5 Primeira versão
Switched to branch 'master'

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Desfazer alterações antes de commit

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Colocando o cenário de que um ficheiro que foi alterado não o devia ter sido ou que a alteração efetuada está errada, é possível, apenas naquele ficheiro, ou conjunto de ficheiros, voltar ao estado anterior com o comando:

```
git checkout nomeficheiro
```

- Caso sejam muitos ficheiros e quisermos todos podemos fazer:

```
git reset --hard
```

Desfazer alterações antes de commit

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Considerando agora que a alteração realizada foi a criação de um ou mais ficheiros e que a mesma não devia ter sido realizada.
- Como os ficheiros não foram adicionados ao commit o comando anterior não funciona, para isso podemos fazer o comando git clean -n para serem apresentados quais os ficheiros nessas condições e git clean -f para os eliminar.
- Utilizando git clean -i podemos especificar quais os ficheiros a eliminar.
- Nota: foram criados novos ficheiros na pasta de trabalho para realizar este exemplo.

Desfazer alterações antes de commit

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

MINGW64:/d/Git

```
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ dir -a
.     ficheiro\ -\ Cópia\ (2).txt  ficheiro\ -\ Cópia\ (5).txt  ficheiro.txt
..    ficheiro\ -\ Cópia\ (3).txt  ficheiro\ -\ Cópia\ (6).txt
.git  ficheiro\ -\ Cópia\ (4).txt  ficheiro\ -\ Cópia.txt

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git clean -n
Would remove "ficheiro - C\303\263pia (2).txt"
Would remove "ficheiro - C\303\263pia (3).txt"
Would remove "ficheiro - C\303\263pia (4).txt"
Would remove "ficheiro - C\303\263pia (5).txt"
Would remove "ficheiro - C\303\263pia (6).txt"
Would remove "ficheiro - C\303\263pia.txt"

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git clean -f
Removing "ficheiro - C\303\263pia (2).txt"
Removing "ficheiro - C\303\263pia (3).txt"
Removing "ficheiro - C\303\263pia (4).txt"
Removing "ficheiro - C\303\263pia (5).txt"
Removing "ficheiro - C\303\263pia (6).txt"
Removing "ficheiro - C\303\263pia.txt"

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Ignorar ficheiros num commit

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Para ignorar ficheiros basta acrescentar à pasta onde está configurado o repositório um ficheiro sem nome e com extensão .gitignore
- Dentro deste ficheiro deve ser colocados os ficheiros ou tipo de ficheiros a excluir.

- NOTA: em Windows não é possível criar um ficheiro sem nome, assim o ficheiro deve ter como nome .gitignore.

Ignorar ficheiros num commit

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

.gitignore	17/09/2018 22:21	Documento de tex	1 KB
ficheiro.java	11/09/2018 20:25	Ficheiro JAVA	1 KB
ficheiro.txt	11/09/2018 20:25	Documento de tex	1 KB

.gitignore - Bloco de notas

Ficheiro Editar Formatar Ver Ajuda

```
*.java
```

Ignorar ficheiros num commit

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

MINGW64:/d/Git

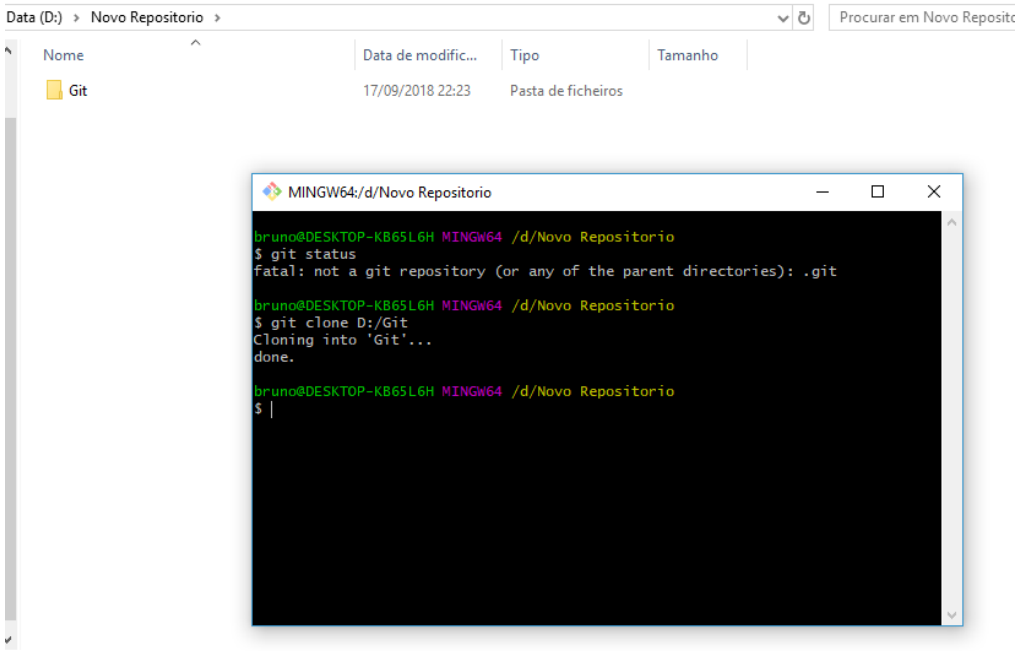
```
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Git (master)
$
```

Clonar Repositório

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais

- Para clonar um repositório para uma nova pasta basta usar o comando git clone <origem> e especificar a origem de um repositório.
- Nota: para além da última versão são clonados todos os commit anteriores.

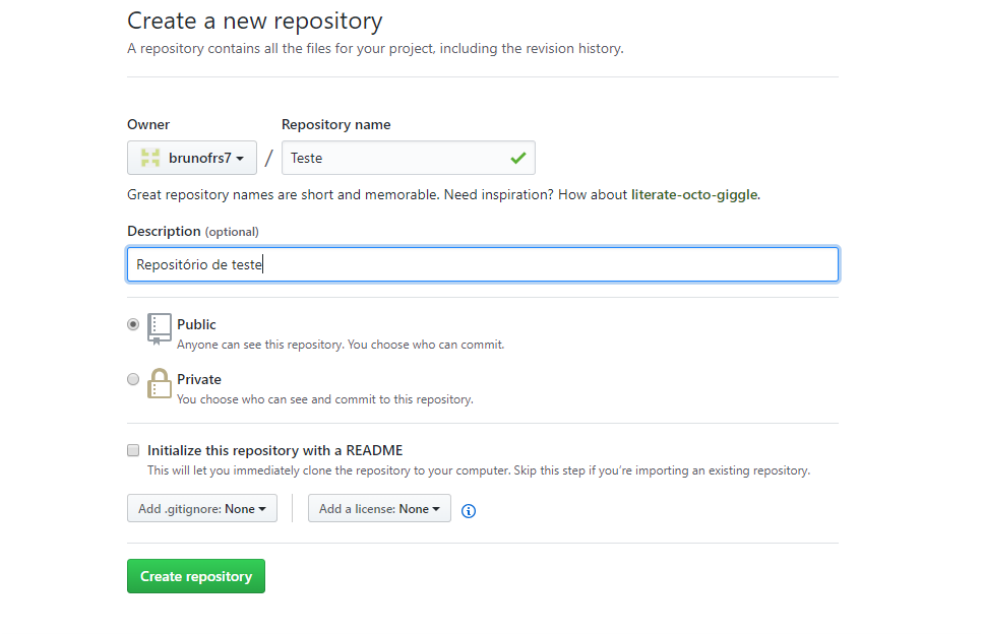
Clonar Repositório



GitHub

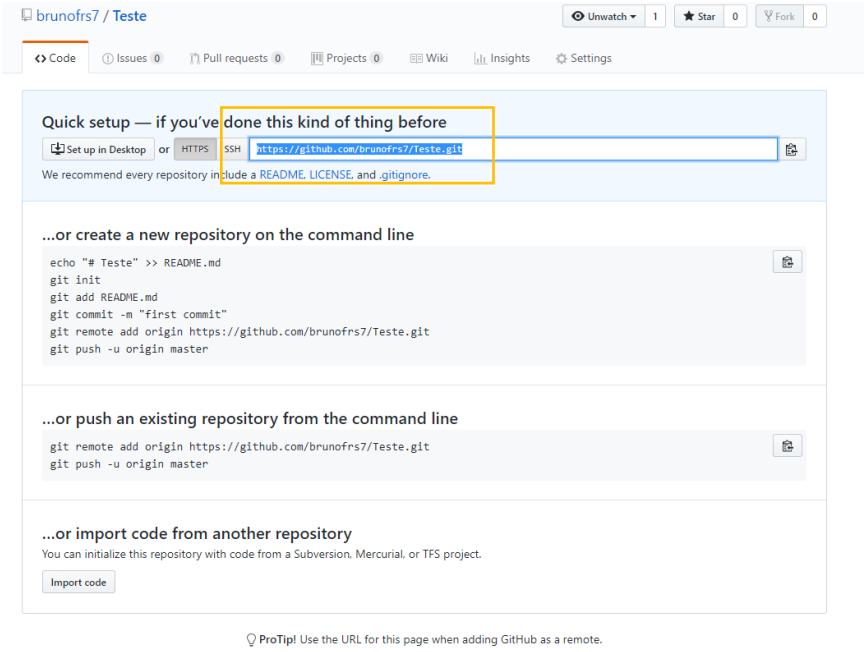
- O GitHub é uma plataforma de armazenamento de projetos com controlo de versão em Git.
- Vamos começar por criar um repositório no GitHub

GitHub


Create a new repository
A repository contains all the files for your project, including the revision history.
Owner
Repository name
brunofrs7
Teste
Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about literate-octo-giggle.
Description (optional)
Repositório de teste
Public
Anyone can see this repository. You choose who can commit.
Private
You choose who can see and commit to this repository.
Initialize this repository with a README
This will let you immediately clone the repository to your computer. Skip this step if you're importing an existing repository.
Add .gitignore: None
Add a license: None
Create repository

GitHub

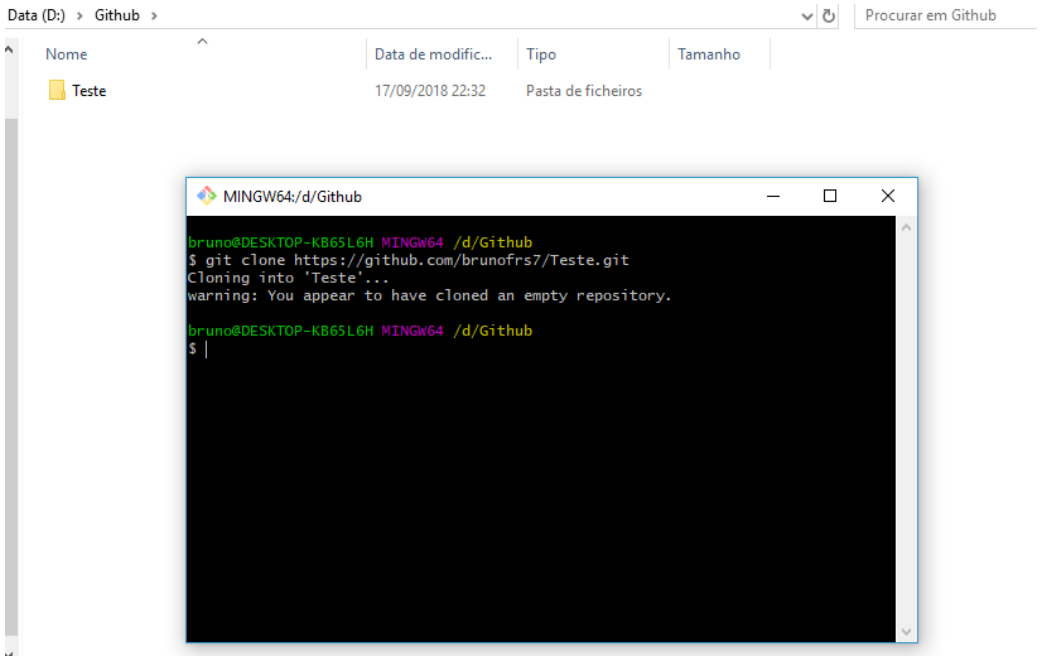
cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais



GitHub

- Utilizando o link fornecido como origem do comando git clone conseguimos descarregar o repositório para a máquina local.

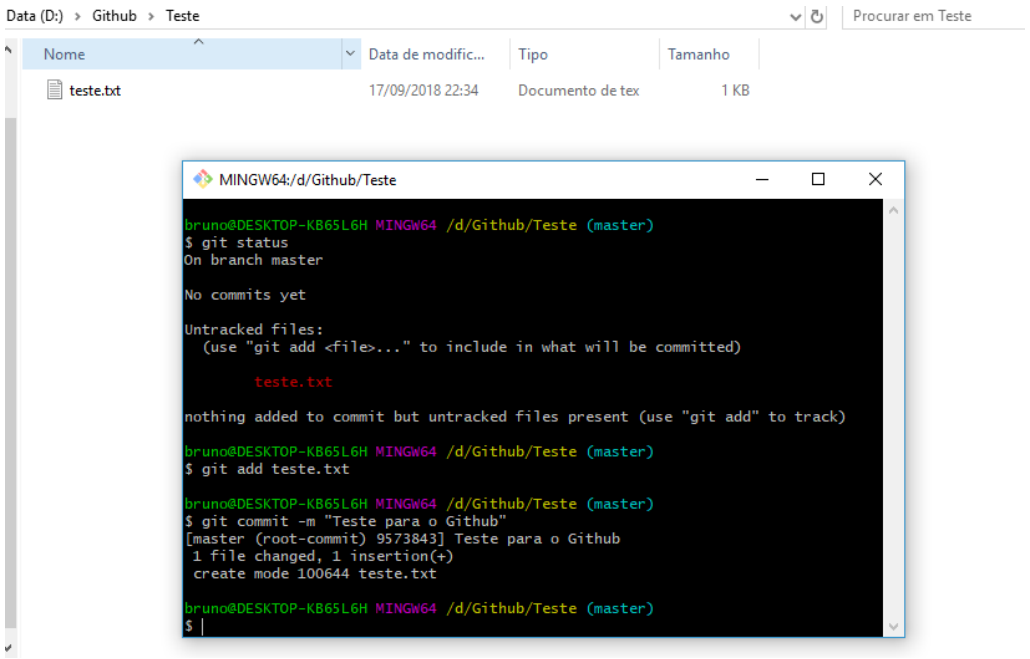
GitHub


Data (D:) › Github ›
Procurar em Github
Nome
Data de modific...
Tipo
Tamanho
Teste
17/09/2018 22:32
Pasta de ficheiros
MINGW64:/d/Github
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Github
$ git clone https://github.com/brunofrs7/Teste.git
Cloning into 'Teste'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Github
$

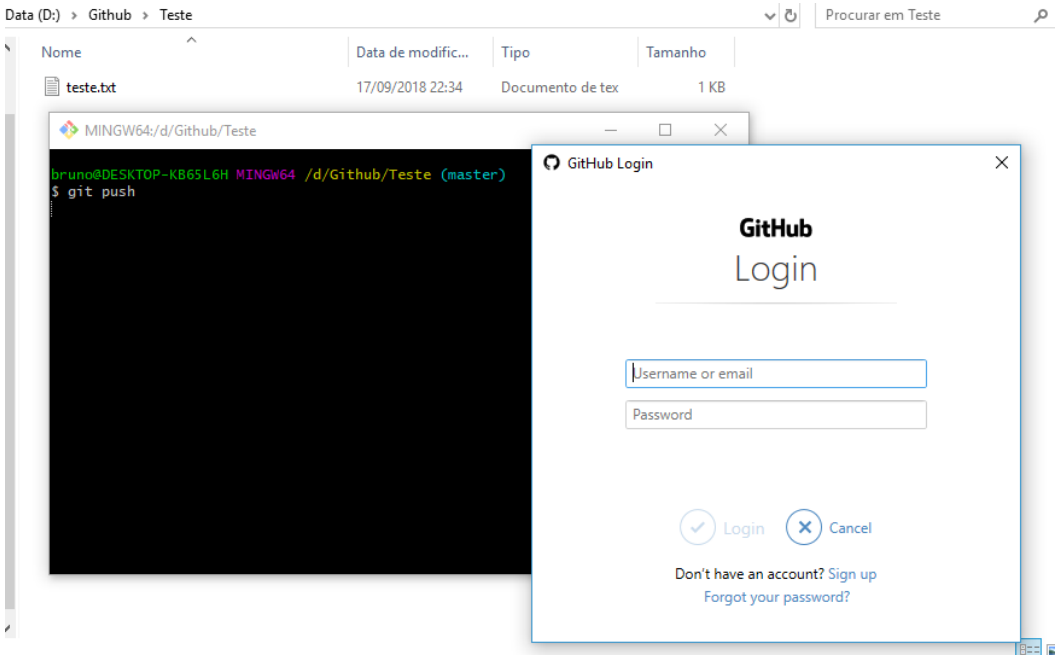
GitHub

- Após realizar algumas alterações queremos submeter o novo commit para o GitHub, para isso, após a criação do commit na máquina local deve ser utilizado o comando git push para enviar as alterações para o servidor.

GitHub

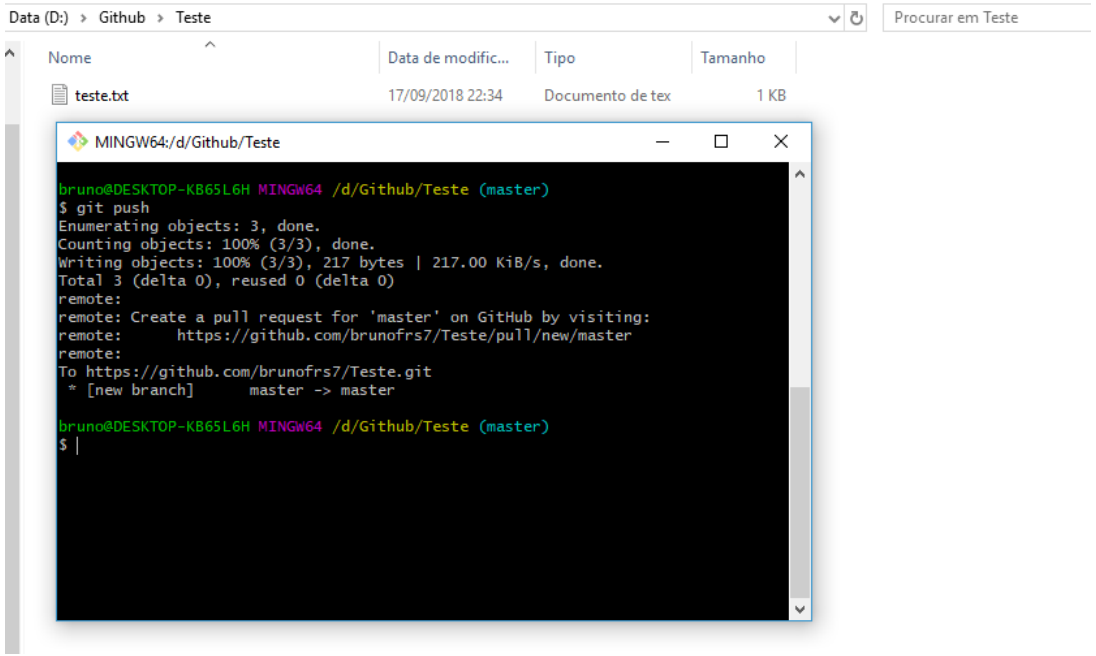

Data (D:) › Github › Teste
Procurar em Teste
Nome
Data de modific...
Tipo
Tamanho
teste.txt
17/09/2018 22:34
Documento de tex
1 KB
MINGW64:/d/Github/Teste
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Github/Teste (master)
$ git status
On branch master
No commits yet
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
teste.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Github/Teste (master)
$ git add teste.txt
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Github/Teste (master)
$ git commit -m "Teste para o Github"
[master (root-commit) 9573843] Teste para o Github
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 teste.txt
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Github/Teste (master)
$

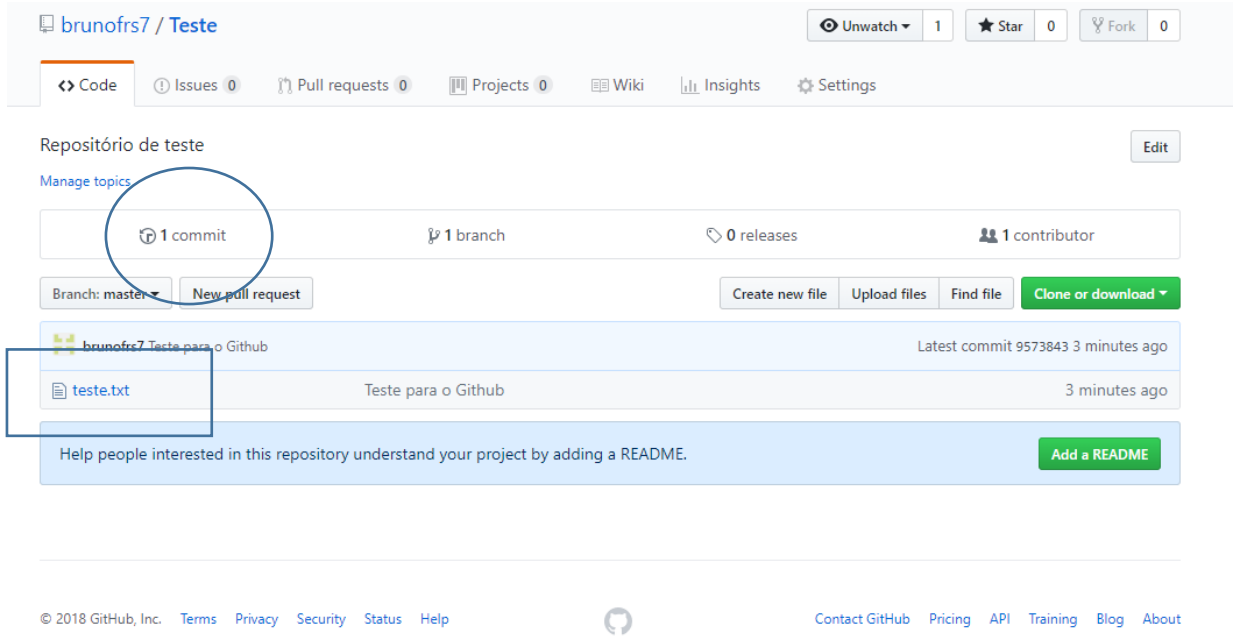
GitHub


Data (D:) › Github › Teste
Procurar em Teste
Nome
Data de modific...
Tipo
Tamanho
teste.txt
17/09/2018 22:34
Documento de tex
1 KB
MINGW64:/d/Github/Teste
bruno@DESKTOP-KB65L6H MINGW64 /d/Github/Teste (master)
$ git push
GitHub Login
GitHub
Login
Username or email
Password
Login
Cancel
Don't have an account? Sign up
Forgot your password?

GitHub

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais



GitHub

cesae digital
Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais